

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Arquitectura · Backups · Snapshots de volúmenes · Restauración · DR
y migración · Operación avanzada

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

- Lección 01 — Arquitectura de Velero — componentes
- Lección 02 — Instalación y configuración inicial
- Lección 03 — Backup Storage Locations (BSL)
- Lección 04 — Volume Snapshot Locations (VSL)
- Lección 05 — Plugins de proveedor cloud (AWS, Azure, GCP)

Módulo 2: Backups

- Lección 06 — Backups completos vs selectivos (por namespace/label)
- Lección 07 — Backup schedules — automatización periódica
- Lección 08 — Backup hooks — pre/post hooks
- Lección 09 — TTL y retención de backups
- Lección 10 — Backups incluyendo/excluyendo recursos específicos

Módulo 3: Snapshots de volúmenes

- Lección 11 — Volume snapshots nativos del proveedor cloud
- Lección 12 — File System Backup (Restic/Kopia)
- Lección 13 — CSI snapshots con Velero
- Lección 14 — Selección de estrategia de snapshot según el caso
- Lección 15 — Consistencia de datos en snapshots de bases de datos

Módulo 4: Restauración

- Lección 16 — Restore básico de un backup completo
- Lección 17 — Restore selectivo (namespace, labels, resource types)
- Lección 18 — Restore a un cluster distinto (migración)
- Lección 19 — Resolución de conflictos en restore (existing resources)
- Lección 20 — Restore hooks

Módulo 5: Disaster recovery y migración

- Lección 21 — Estrategia de DR con Velero
- Lección 22 — Migración de cluster a cluster
- Lección 23 — Migración entre proveedores cloud distintos
- Lección 24 — Namespace mapping en migraciones
- Lección 25 — Validación post-restore

Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Monitoreo y métricas de Velero (Prometheus)

Lección 27 — Troubleshooting de backups fallidos

Lección 28 — Seguridad — permisos IAM mínimos para Velero

Lección 29 — Integración con GitOps (backup antes de cambios grandes)

Lección 30 — Proyecto final: estrategia de backup/DR completa con Velero

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

Lección 01 — Arquitectura de Velero — componentes

El servidor de Velero observa los recursos Backup/Restore y ejecuta el proceso real. Al ser CRDs nativos de Kubernetes, se integran fácilmente con flujos GitOps.

Lección 02 — Instalación y configuración inicial

Es obligatorio definir un Backup Storage Location válido. Debe estar fuera del propio cluster, para que los backups sobrevivan aunque el cluster completo falle.

```
velero install --provider aws
```

Lección 03 — Backup Storage Locations (BSL)

Un BSL define dónde se almacena la metadata de los recursos respaldados. Tener varios BSLs permite redundancia geográfica o separación por entorno.

Lección 04 — Volume Snapshot Locations (VSL)

El VSL gestiona los snapshots de volúmenes persistentes, separado del BSL que guarda la metadata — mecanismos distintos para datos y definiciones.

Lección 05 — Plugins de proveedor cloud (AWS, Azure, GCP)

Cada proveedor tiene APIs distintas de storage y snapshots; el plugin traduce las llamadas de Velero a esa API específica.

```
velero plugin add velero/velero-plugin-for-aws
```

Módulo 2: Backups

Lección 06 — Backups completos vs selectivos (por namespace/label)

Respaldar solo el namespace de producción crítico ahorra recursos sin perder valor real, ya que namespaces de prueba raramente necesitan recuperarse.

```
velero backup create mi-backup --include-namespaces produccion
```

Lección 07 — Backup schedules — automatización periódica

Un Schedule automatiza backups vía expresión cron, evitando depender de que alguien recuerde ejecutar el comando manualmente cada día.

```
velero schedule create diario --schedule="0 2 * * *"
```

Lección 08 — Backup hooks — pre/post hooks

Un pre-hook ejecuta un flush antes del snapshot, evitando capturar datos a medio escribir de una base de datos con transacciones activas.

Lección 09 — TTL y retención de backups

El TTL define cuánto se conserva un backup antes de expirar automáticamente, evitando que el almacenamiento crezca indefinidamente.

```
velero backup create mi-backup --ttl 720h0m0s
```

Lección 10 — Backups incluyendo/excluyendo recursos específicos

Excluir recursos de bajo valor como Events reduce el tamaño del backup sin perder información realmente importante para una recuperación.

```
velero backup create mi-backup --exclude-resources events
```

Módulo 3: Snapshots de volúmenes

Lección 11 — Volume snapshots nativos del proveedor cloud

Los snapshots nativos operan a nivel de bloque, aprovechando la infraestructura del proveedor cloud, más rápidos que copiar archivo por archivo.

Lección 12 — File System Backup (Restic/Kopia)

Útil cuando el almacenamiento no soporta snapshots nativos (como NFS o hostPath), copiando el contenido directamente a nivel de archivo.

Lección 13 — CSI snapshots con Velero

CSI estandariza los snapshots siguiendo el propio estándar de Kubernetes, dando portabilidad entre distintos proveedores de storage compatibles.

Lección 14 — Selección de estrategia de snapshot según el caso

Una aplicación que planea migrar entre proveedores podría preferir File System Backup, ya que no depende de la API específica de un solo proveedor.

Lección 15 — Consistencia de datos en snapshots de bases de datos

Un snapshot sin preparación puede capturar una transacción a medio completar. Se recomienda un hook de flush antes del snapshot para garantizar consistencia.

Módulo 4: Restauración

Lección 16 — Restore básico de un backup completo

Probar un restore completo en un entorno de prueba antes de un desastre real confirma que el backup realmente es recuperable.

```
velero restore create --from-backup mi-backup
```

Lección 17 — Restore selectivo (namespace, labels, resource types)

Restaurar selectivamente solo el namespace afectado evita tocar namespaces que ya funcionan correctamente y no necesitan ser restaurados.

```
velero restore create --from-backup mi-backup --include-namespaces produccion
```

Lección 18 — Restore a un cluster distinto (migración)

El backup contiene definiciones declarativas recreables en cualquier cluster con acceso al mismo BSL — la base técnica que permite usar Velero para migraciones.

Lección 19 — Resolución de conflictos en restore (existing resources)

Por defecto Velero omite recursos que ya existen en el destino, evitando sobrescribir accidentalmente algo que ya funciona correctamente.

```
--existing-resource-policy
```

Lección 20 — Restore hooks

Un post-restore hook ejecuta tareas como reindexar una base de datos o limpiar caché justo después de restaurar el Pod.

Módulo 5: Disaster recovery y migración

Lección 21 — Estrategia de DR con Velero

Un backup automático no es suficiente sin un runbook probado periódicamente: un backup nunca restaurado en la práctica puede fallar cuando más se necesita.

Lección 22 — Migración de cluster a cluster

Mantener origen y destino activos temporalmente durante la migración da margen de rollback si se detecta un problema en el cluster destino.

Lección 23 — Migración entre proveedores cloud distintos

Los snapshots nativos de un proveedor no son compatibles con otro; para portabilidad entre clouds conviene usar File System Backup.

Lección 24 — Namespace mapping en migraciones

El namespace mapping permite restaurar en un namespace de prueba en paralelo, sin afectar todavía el namespace de producción original.

```
velero restore create --namespace-mappings origen:destino
```

Lección 25 — Validación post-restore

Un Pod en estado Running no garantiza que la aplicación esté funcionalmente correcta; hace falta verificar la integridad real de los datos restaurados.

Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Monitoreo y métricas de Velero (Prometheus)

Una alerta automática ante un backup fallido es más confiable que revisar manualmente el estado de los backups de forma periódica.

Lección 27 — Troubleshooting de backups fallidos

'velero backup describe' con --details es el primer paso para diagnosticar un fallo, por ejemplo un problema de permisos en el bucket del BSL.

```
velero backup describe mi-backup --details
```

Lección 28 — Seguridad — permisos IAM mínimos para Velero

Limitar los permisos IAM solo al bucket específico de backups reduce el alcance del daño posible si esa credencial llegara a comprometerse.

Lección 29 — Integración con GitOps (backup antes de cambios grandes)

Disparar un backup puntual justo antes de un cambio riesgoso desde el pipeline da un punto de restauración más cercano, minimizando lo que se perdería.

Lección 30 — Proyecto final: estrategia de backup/DR completa con Velero

Se integra todo lo anterior: Schedules automatizados, hooks de consistencia, TTL definido, permisos IAM mínimos, restores probados y monitoreo — el nivel esperado de una estrategia de backup/DR lista para producción real.